Преимущества

- Аналог модулей MAA20, MAA30, MAA40, MAA50, MAA60
- Сделано в России
- Выходная мощность до 60 Вт
- Рабочая температура корпуса до -50 … +85 °C
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 101x51x19 (мм)
- Металлический корпус, винтовые или ножевые клеммы
- Варианты входного напряжения:
  115 ~115 (80 ... 138) В, выброс 150 В / 1 с
  230 ~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с
  230W ~230 (100 ... 242) В, по запросу 100 ... 264 В
- Ряд выходных напряжений:
  =05, =09, =12, =15, =24, =27, =36, =48, =60 В
- Работа в жестких условиях эксплуатации
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых ~3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет

AC/DC модули однофазные

JETAs30
JETAs40
JETAs60

ТЛДР.436610.104 ТУ



Наименование*	Входное напряжение**	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.***	Выходной ток макс.	Типовой КПД
JETAs60-xS05-SCN-A1	~115 (80 ... 138) В, выброс 150 В / 1 с ~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с ~230W (100 ... 242) В, по запросу 100 ... 264 В	60 Вт	5 В	12 А	88 %
JETAs60-xS09-SCN-A1		60 Вт	9 В	6,67 А	88 %
JETAs60-xS12-SCN-A1		60 Вт	12 В	5 А	90 %
JETAs60-xS15-SCN-A1		60 Вт	15 В	4 А	90 %
JETAs60-xS24-SCN-A1		60 Вт	24 В	2,5 А	91 %
JETAs60-xS27-SCN-A1		60 Вт	27 В	2,2 А	91 %
JETAs60-xS36-SCN-A1		60 Вт	36 В	1,7 А	92 %
JETAs60-xS48-SCN-A1		60 Вт	48 В	1,3 А	93 %
JETAs60-xS60-SCN-A1		60 Вт	60 В	1 А	93 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 115, 230, 230W.

** Возможна поставка по запросу модулей с другим диапазоном входного напряжения.

*** Модули с нестандартным выходным напряжением разрабатываются и поставляются по запросу.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

JETAs 60 – 230 T 051212 – S C N – A1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Серия **JETAs** - AC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

115	~115 (80 ... 138) В, выброс 150 В / 1 с
230	~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с
230W	~230 (100 ... 242) В, по запросу 100 ... 264 В

4 Индекс количества выходных каналов:

S	одноканальное исполнение
D	двухканальное исполнение
T	трехканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 Индекс конструктивного исполнения:

S	исполнение с полимерной герметизирующей заливкой

7 Индекс исполнения выводов и корпуса:

C	основание с крышкой и клеммными колодками
H	основание с крышкой и ножевыми контактами (по запросу)

8 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

N	-40 ... +85 °C
P	-50 ... +85 °C

9 Типоразмер корпуса

A1	101x51x19 мм

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики			
Сеть, индекс	«115»	«230»	«230W»
Номинальное значение, В /переменный ток	115	230	230
Диапазон входных напряжений, В	~81…138	~176…242	~100…242
Переходное отклонение, В @1С	~81…150	~176…264	~100…264
Напряжение запуска, В	60	~90 тип	~ 90 тип
Номинальное значение, В / постоянный ток	160	320	320
Диапазон входных напряжений, В	=113…195	=256…342	=140…342
Диапазон частот питающей сети, Гц	47… 440		
Время запуска, сек	0,9	0,8	0,8
Пусковой ток, А	5	8	8
Коэффициент мощности, $U_{вх\ ном}$; $I_{н\ макс}$	0,7	0,67 (230 В)	
Ток утечки на землю, мА	0,7	2,6	2,6

Выходные характеристики									
Выходное напряжение, В	1 канал	05	12	15	24	27	36	48	60
	2 канала	2x05	2x12	2x15	2x24	2x27	2x36	2x48	2x60
	3 канала	5/12/12		5/15/15					
Подстройка выходного напряжения, %		Нет							
Номинальный выходной ток, А, на канал **JETAs30**	1 канал	6	2,5	2	1,25	1,1	0,8	0,6	0,5
	2 канала	3	1,25	1	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25
	3 канала	3/0,625/0,625		2/0,5/0,5					
Номинальный выходной ток, А, на канал **JETAs40**	1 канал	8	3,3	2,7	1,7	1,5	1,1	0,8	0,7
	2 канала	4	1,7	1,3	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3
	3 канала	4/0,83/0,83		4/0,67/0,67					
Номинальный выходной ток, А, на канал **JETAs60**	1 канал	12	5	4	2,5	2,2	1,7	1,3	1
	2 канала	6	2,5	2	1,3	1,1	0.8	0,6	0,5
	3 канала	6/1,25/1,25		6/1/1					
КПД, %	1 канал	88	90		91		92	93	
	2 канала	83	84		85	86			
	3 канала	79		83					
Максимальная емкость нагрузки (макс)		64 000	11 000	7 000	2 700	2 100	1200	650	400
Дерейтинг выходной мощности		Линейное снижение со 100 % до 50 % от 175 В до 100 В							
Нестабильность выходного напряжения		при плавном изменении входного напряжения и выходного тока		±0.5 % (при изменении нагрузки от 10 % до 100 %)					
		при изменении нагрузки от 10 % до 100 %		±2 %					
Размах пульсаций (пик-пик)		20 МГц диапазон		<2 % (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)					
Работа на холостом ходу				Продолжительная, без подгрузки					

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим релаксации Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки по току	Есть	Поведение источника тока: ток ограничен на уровне 110-125 % от Iвых,ном. Автоматическое восстановление после снятия перегрузки

ООО «ТЕ». Все права защищены

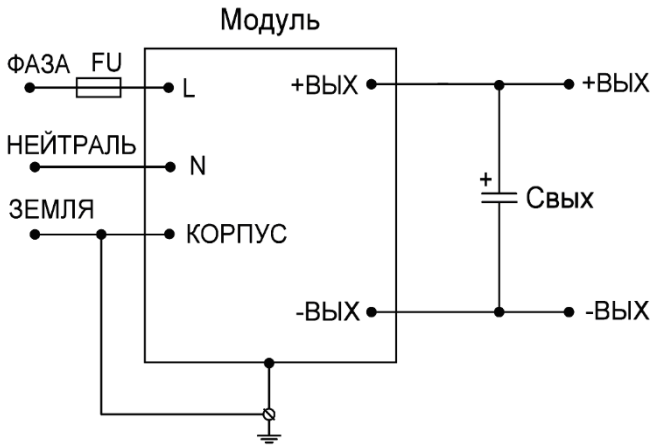
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим стабилизации < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Срабатывание при температуре корпуса > 100°С. Автоматическое восстановление после охлаждения

Основные параметры		
Частота преобразования	ШИМ	200 кГц
Степень защиты		IP20
Температура корпуса, рабочая, °С	индекс N	–40 … +85
	индекс P	–50 … +85
Температура корпуса, хранения, °С	хранения	–60 … +85
Метод теплоотвода		безвентиляторный, кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление	Корпус-среда	6,4 К/Вт
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции	вх/корпус	~1500 В
	вх/вых, вх/REM	~3000 В
	вых/корпус, вых/REM, REM/корпус	~500 В
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
ЭМС *		ГОСТ В 25803-91, кривая 2 CE EN 55022 - класс В
Совместимость с фильтром		TEFA1
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	30 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса		металл
Габариты, мм. Типоразмер А2	Д×Ш×В	101x51x19
Масса, г, не более		180
Гарантия	Стандартная Расширенная	2 года 20 лет

*Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Типовая схема подключения



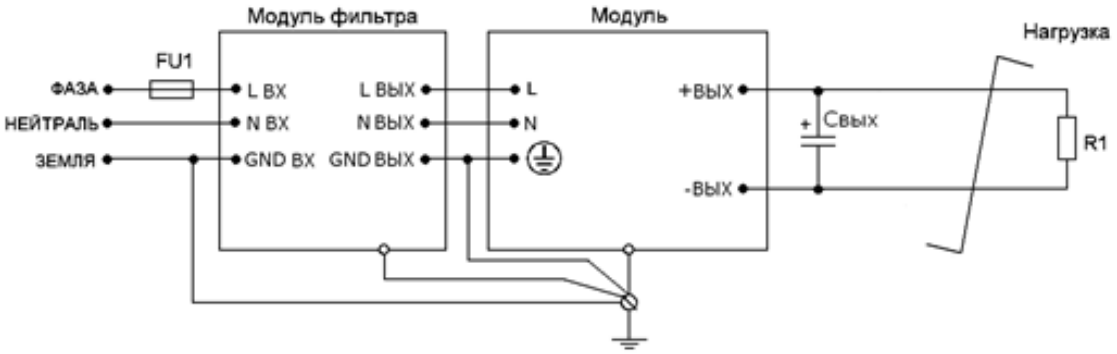
Для улучшения качества питания аппаратуры потребителя необходимо шунтировать выходные цепи модуля танталовыми или алюминиевыми конденсаторами с низким ESR соответствующего напряжения.

Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов Свых

	Выходное напряжение, В							
	5	12	15	24	27	36	48	60
Свых, мкФ	64000	11000	7000	2700	2100	1200	650	400

1. Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов Свых указана для нагрузки 50% при номинальном входном напряжении.
2. При не стандартных выходных напряжениях, не указанных в таблице, максимальную суммарную выходную емкость можно рассчитать исходя из того, что для модуля значение Свых макс*Uвых²/2 является константой.
3. Для двухканального исполнения емкость для каждого из каналов будет меньше в два раза.

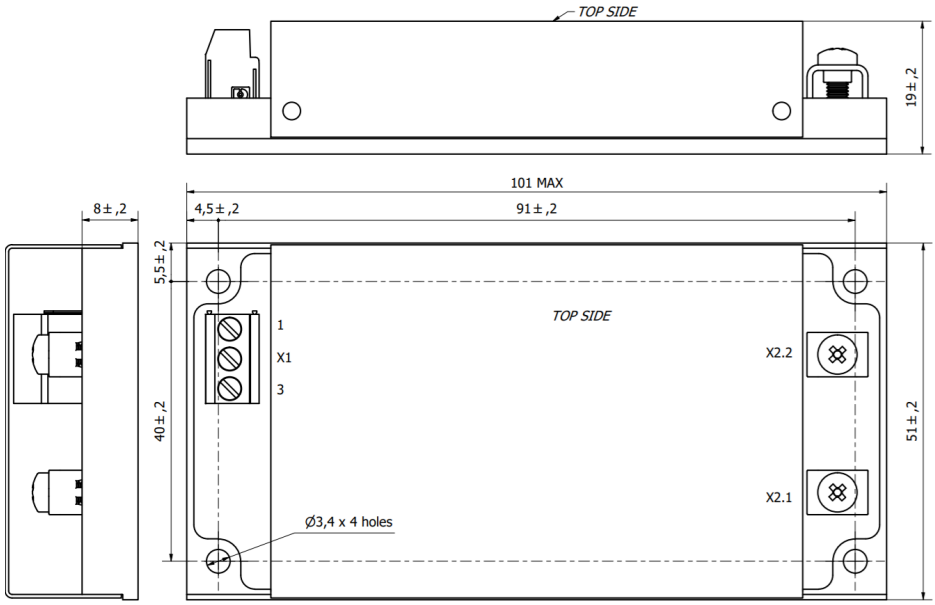
Типовая схема подключения совместно с модулем фильтра



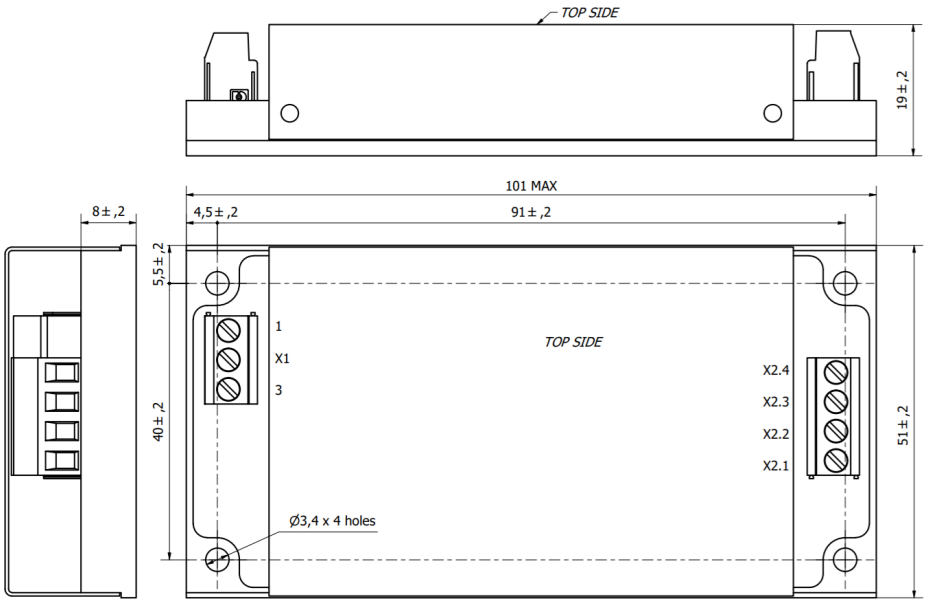
Габариты и назначение выводов

Вывод #	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
Один канал	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	---	---	---	---
Два канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	---	---
Три канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЫХ3	-ВЫХ3

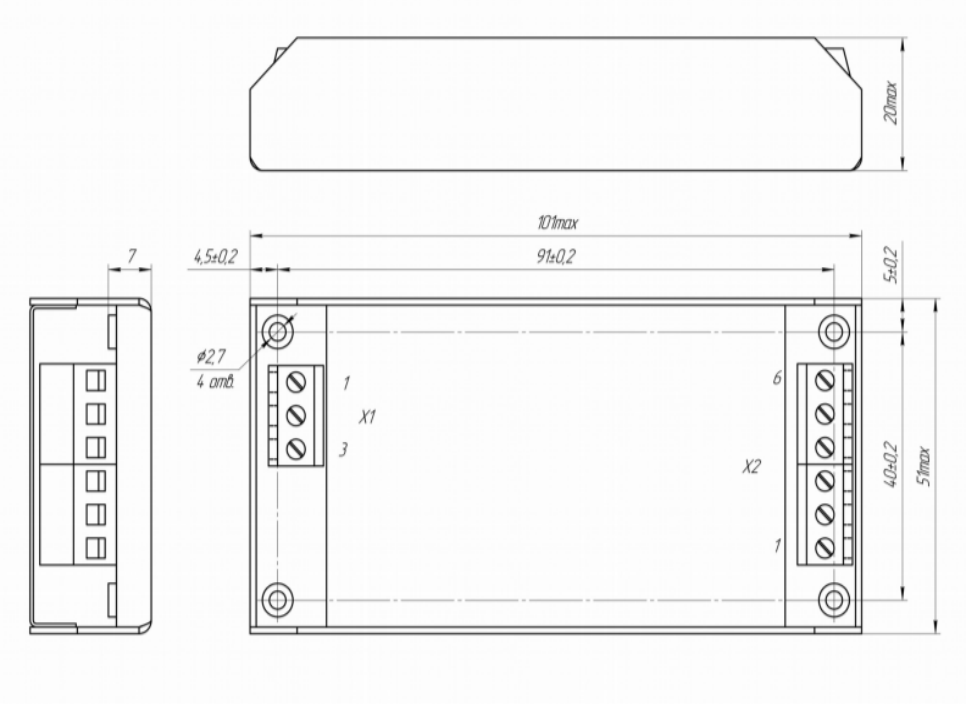
Одноканальное исполнение (индекс S), клеммные колодки (индекс C)



Двухканальное исполнение (индекс D), клеммные колодки (индекс C)

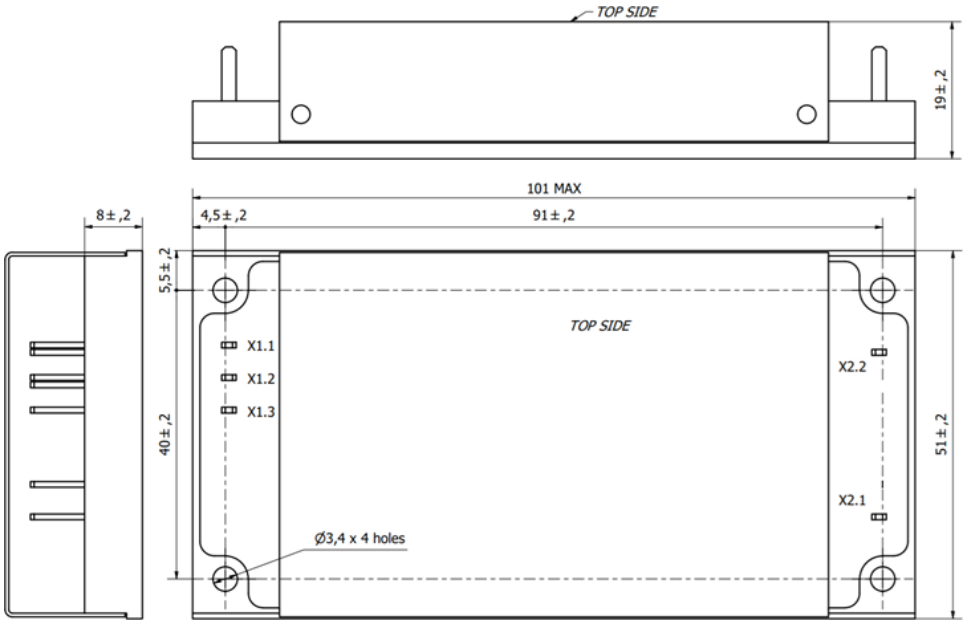


Трехканальное исполнение (индекс T), клеммные колодки (индекс C)

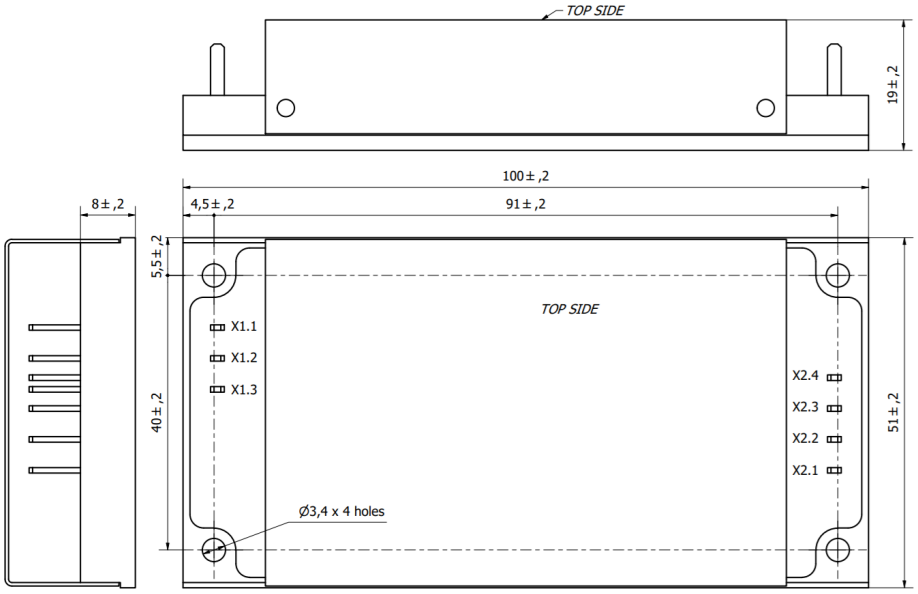


Вывод #	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Один канал	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	---	---	---	---
Два канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	---	---
Три канала	GND	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЫХ3	-ВЫХ3

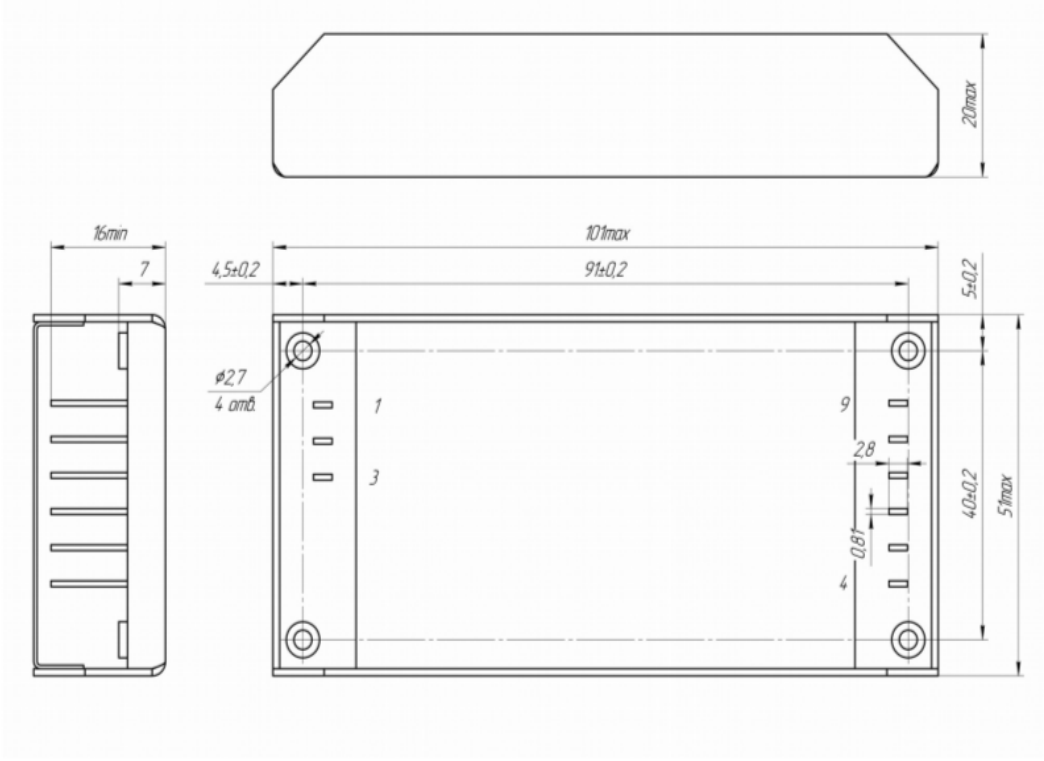
Одноканальное исполнение (индекс S), ножевые контакты (индекс H)



Двухканальное исполнение (индекс D), ножевые контакты (индекс H)



Трехканальное исполнение (индекс T), ножевые контакты (индекс H)



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.